BANCO DE DADOS :: BRASILEIRÃO 2025
LISTA DE EXERCÍCIOS

1. DESCRIÇÃO.

O Campeonato Brasileiro de Futebol, também conhecido como Brasileirão, é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística no país.

Vinte clubes participam do Campeonato Brasileiro. Durante o decorrer da temporada, cada clube joga duas vezes contra os outros (em um sistema de pontos corridos), uma vez como mandante e a outra como visitante, em um total de 38 jogos. As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Não são atribuídos pontos para derrotas.

As equipes são classificadas pelo total de pontos. Em caso de empate entre dois ou mais clubes, os critérios de desempate são os seguintes: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; menor número de cartões amarelos recebidos.

Para esta atividade, considere um banco de dados com os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025. O modelo conceitual desse banco de dados, representado pelo Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), é apresentado na Figura 1.

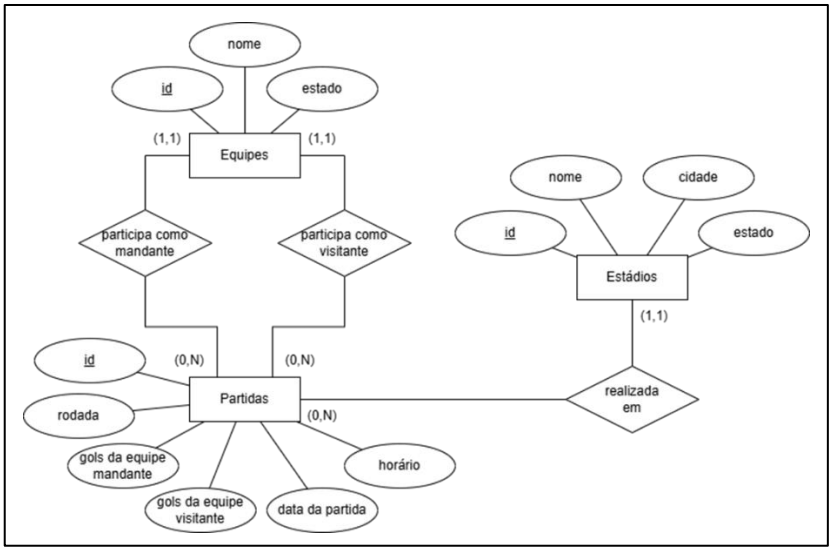


Figura 1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

As equipes participantes são representadas pela entidade **Equipes**, sendo armazenados o seu nome e estado de origem, além de um identificador único. Já os estádios onde são realizadas as partidas são representadas pela entidade **Estádios**, possuindo um identificador único, o seu nome, a cidade e o estado de sua localização. Já a entidade **Partidas** representa o conjunto de todas as partidas do campeonato. Para cada partida, tem-se um identificador único, as equipes (mandate e visitante) representadas por relacionamentos, o número de gols marcados por cada uma das equipes, o número da rodada, o estádio em que a partida é realizada e a data e horário da partida.

No banco de dados são armazenadas todas as partidas antes do início do campeonato e, ao longo da realização das partidas, os placares (gols marcados pelas equipes mandante e visitante) são atualizados, assim como o estádio, data e horário da partida. Dessa forma, podem existir partidas que ainda não tem o estádio, data e/ou horário definidos.

A partir do DER apresentado na Figura 1, aplicadas as regras de *Mapeamento DER-Relacional*, é construído o modelo de dados relacional (projeto lógico) apresentado no diagrama da Figura 2.

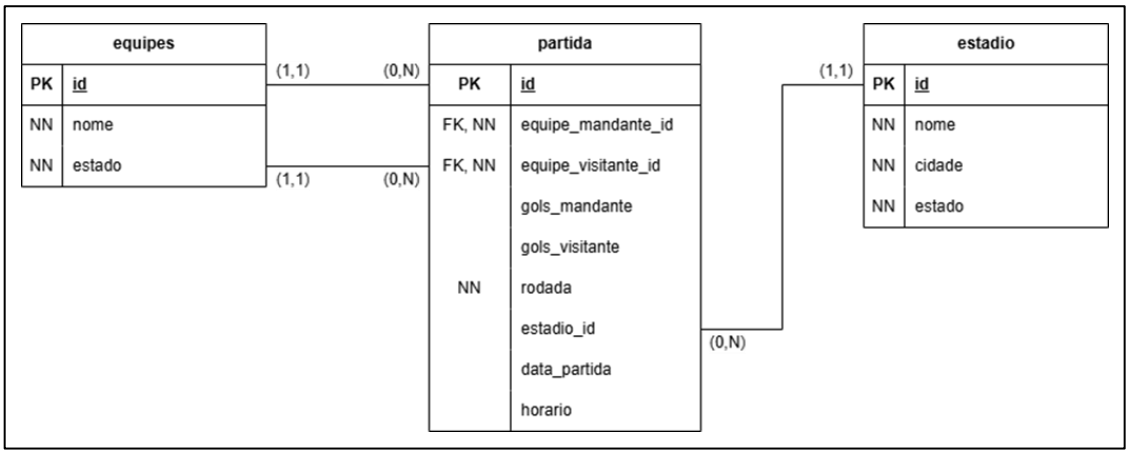


Figura 2. Modelo de Dados Relacional.

Note que, na tabela partida, as colunas “gols_mandante”, “gols_visitante”, “estadio_id”, “data_partida” e “horário" podem ser nulos, caso a partida ainda não tenha sido realizada e o local e data da partida ainda não tiverem sido definidos. No entanto, para cada partida, as equipes mandate e visitante, e o número da rodada sempre serão conhecidos, uma vez que isso é definido antes do início do campeonato.

2. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE.

São disponibilizados dois arquivos SQL:

ARQUIVO	DESCRIÇÃO
`01-esquema.sql`	Contém os comandos SQL necessários para construção do esquema do banco de dados, ou seja, a criação das tabelas.
`02-carga.sql`	Contém comandos SQL para a inserção de um conjunto de dados nas tabelas. Esse arquivo contém os dados dos jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025, com placares, locais e datas das partidas atualizadas com as informações disponibilizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na data de 04/07/2025.

1. Antes de realizar as questões abaixo, crie um banco de dados no qual o nome desse banco deve seguir o padrão `brasileirao_<aluno>`, onde `<aluno>` deve ser substituído pelo nome e sobrenome do aluno. Por exemplo: `brasileirao_andre_maravilha`.
2. Após a criação do banco de dados execute as instruções contidas no arquivo `01-esquema.sql` para a construção das tabelas e demais estruturas necessárias.
3. Por fim, execute as instruções contidas no arquivo `02-carga.sql` para que a carga de dados inicial seja inserida as tabelas do banco de dados.

3. TAREFAS

Considerando a descrição do Campeonato Brasileiro e Futebol e o banco de dados apresentados acima, escreva consultas que possibilitem responder a cada uma das questões abaixo.

Questão 01.
Quais equipes ainda não venceram nenhuma partida como mandante? Apresente apenas os nomes das equipes, organizados em ordem alfabética.

Questão 02.
Quais estádios receberam mais de 5 partidas no campeonato até o momento? Nessa questão, deve-se considerar apenas os jogos realizados. Apresente o nome, o estado e a cidade do estádio, organizando o resultado em ordem alfabética em relação ao nome do estádio.

Questão 03.
Liste o nome das equipes que venceram mais partidas como visitante do que como equipe mandante. Apresente o nome da equipe, o número de partidas vencidas como visitante e o número de partidas vencidas como mandante. Apresente o resultado organizado, do maior para o menor, em relação à seguinte expressão:

vitórias_como_visitante – vitórias_como_mandante

Questão 04.
Quais as partidas terminaram empatadas? Apresente o nome da equipe mandante, o nome da equipe visitante, o placar (gols da equipe mandante, gols da equipe visitante), a data e o horário da partida. O resultado deve estar organizado pela data e horário, da mais recente para a mais antiga.

Questão 05.
Mostre o rank das equipes com base no número de gols marcados.

Questão 06.
Para cada rodada, mostre o estádio que sediou o maior número de partidas. Deve-se apresentar o nome do estádio, sua cidade e estado e o número de partidas sediadas na rodada.

Questão 07.
Qual a média de gols por rodada em cada estádio? Apresente o número da rodada, o nome do estádio e o número médio de gols. O resultado deve ser ordenado pelo número da rodada, seguida pelo nome do estádio.

Questão 08.
Apresente a tabela do campeonato, onde as equipes devem estar classificadas (ordenadas) pelos critérios definidos para o campeonato (descritos na Seção 1). Devem ser apresentados o nome da equipe, pontuação, número de jogos, número de vitórias, número de derrotas, número de empates, saldo de gol, gols pró e gols contra.